17 buổi
8 lý thuyết (lẻ)
8 thực hành (chẵn): Lab + Quiz + Nộp bài lên google classroom
Thời hạn: 23h59 ngày hôm sau buổi Lab
1 thi thử (buổi 17): online
Assignment 1: nộp cùng Lab4
Assignment 2: nộp cùng Lab7

Nghỉ học tối đa 3 buổi

Bài 1: Tổng quan về AI (Trí tuệ nhân tạo)
1. Giới thiệu khái niệm AI
*Machine Learning (Học máy): là 1 nhánh quan trọng của AI, cho phép hệ thống tự học hỏi từ dữ liệu mà không cần lập trình
*Mối quan hệ giữa
AI (Trí tuệ nhân tạo),
Machine Learning (học máy),
Deep Learning (học sâu)
-AI là lĩnh vực rộng nhất, mục tiêu là Máy tính có trí thông minh như con người
-Machine Learning (ML): máy tính học từ dữ liệu thay vì tuân theo quy tắc cố định
-Deep Learning (DL): học sâu – là kỹ thuật chuyên sâu của ML, bằng cách sử dụng mạng Nơ ron (Neural) nhiều lớp để xử lý dữ liệu phức tạo như hình ảnh và ngôn ngữ tự nhiên,
=> AI bao hàm ML
=> ML bao hàm DL

Vai trò và tầm ảnh hưởng
* Vai trò AI trong khoa học dữ liệu (KHDL): AI là bộ não giúp ra quyết định thông minh dựa trên dữ liệu thực tế => Giúp khoa học tìm ra quy luật, xu hướng,,,, => càng nhiều dữ liệu thì AI càng thông minh
* AI phát triển dựa trên Dữ liệu lớn (Big Data) + phần cứng (GPU,TPU)

*Ứng dụng: chat, hệ thống recommendation trên Youtube, Facebook,... để bán hàng; hệ thống xe tự lái....

So sánh lập trình truyền thống và Machine Learning:
*Lập trình truyenf thống là kết hợp các quy tắc + Dữ liệu để tạo ra kết quả ===> khi bài toán quá phức tạp thì không xử lý được
*ML: dữ liệu + kết quả mẫu =>> máy suy ra Quy tắc (Model) => tự cập nhật khi có dữ liệu mới
---
Các bài toán của AI
-Học có giám sát (Supervised Learning)
-Học không giám sát (Unsupervised Learning)
-Học tăng cường (Reinforcement Learning)
===> Thách thức: nhiều dữ liệu rác hoặc thiếu dữ liệu, định kiến (Bias) =>> AI học sai
---
Tóm lại:
-AI = ML+DL => giúp máy tính học hỏi dựa trên dữ liệu
-Big Data + phần cứng phát triển => AI phát triển
-Các bài toán: Học có giám sát, học không giám sát, học tăng cường
-Ứng dụng: xe tự lái, gợi ý thông minh, ...
-AI có thể sai khi thiếu dữ liệu, dữ liệu rác
======
Demo
Đăng ký tài khoản google colab

```
#kiểm tra các thư viện cốt lõi của AI
#Import các thư viện nền tảng cho AI
import numpy as np
import pandas as pd
import sklearn
print("Thu vien Numpy phien ban: ",np.__version__)
print("Thu vien Pandas phien ban: ",pd.__version__)
print("Moi truong lap trinh AI da san sang hoat dong")
```